Analyse statistique  2023/2024	**Fiche TP 3** **Analyse Univariée**	esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Partie 1 :

I Etude d'une variable qualitative

Le jeu de données concerne les postes de jeu observées dans un échantillon de 64 joueurs.

1. Importer le fichier **handball.txt**
2. Lister les noms de toutes les variables existantes dans le jeu de données.
3. Classer les variables selon leurs types.
4. Extraire un résumé sur la variable **POSTE.**
5. Déterminer les fréquences relatives à la variable **POSTE**.
6. Déterminer une représentation graphique des fréquences relatives de la variable **POSTE** en utilisant un diagramme circulaire et interpréter le résultat obtenu.
7. Déterminer une représentation graphique des fréquences absolues en utilisant un diagramme en bâtons.

II Etude d'une variable quantitative

8. Les tailles mesurées sur chacun des 64 handballeurs sont données par la variable **TAD**, donner un résumé statistique sur cette variable et interpréter le résultat obtenu.

9. Représenter graphiquement la variable taille en utilisant un histogramme.

10. Déterminer le nombre des handballeurs qui ont une taille comprise entre 175 et 180 cm.

Partie 2 :

Une étude concernant les pratiquantes des femmes de ski, a conduit à réunir les réponses de 318 sondées concernant leur pratique de ski.

Le fichier « **ski.txt** » contient les données :

- **Age** : l'âge du sondée
- **Q5_lieu** : le lieu de pratique

- **Q6_niveau** : le niveau de pratique des sondées.
- **Q8_renonce** : la raison de renoncer au ski.

Commencez par importer cette base sous le nom **db**.

1- Préciser la nature de chacune des variables statistiques qui se présentent dans le fichier.

2- Étude de la variable « **Age** ».

a- Déterminer les indicateurs statistiques usuels pour cette variable (moyenne, quartiles, écart type, min, max).

b- Extraire la ligne de l'observation ayant l'âge le plus élevé

c- Définir des classes (pas 5 ans) pour la variable « **Age** ». Quelle est la classe modale ?

d- Tracer alors la représentation graphique adéquate et commentez.

e- Tracer le boxplot de la variable « **Age** ». Interpréter.

3- Étude de la variable « **Q5_lieu** » et « **Q6_niveau** ».

a- Quelles sont les modalités de chacune de ces variables ?

b- Déterminer l'effectif et la fréquence de chacune de ces variables.

c- Déterminer le mode de chacune de ces variables.

d- Proposer une représentation graphique pour chaque variable.